

重症非创伤性蛛网膜下腔出血成人患者的早期生理表型与结局

核心信息

在符合入组条件的重症非创伤性蛛网膜下腔出血 ICU 住院中，基于入 ICU 后前 48 小时 8 个常规生理指标的聚类分析得到三个早期病程组；其观察到的住院死亡率逐级升高。历史性的 MIMIC 锚定 eICU 重建保留了相同的粗死亡率顺序，但 *de novo* 聚类未复制相同边界。贫血与住院死亡的调整关联估计对聚类方案是否包含血红蛋白较为敏感。

结构式摘要

目的

数据驱动地推导重症非创伤性蛛网膜下腔出血（NSAH）成人患者的 0-48 小时神经-全身生理表型，描述这些表型与同次住院死亡率的关联，探索贫血相关估计是否随表型设定而改变，并探索性评估 MIMIC 锚定的 eICU 分配。

方法

本项结局访问后探索性分析纳入 MIMIC-IV 3.1 的 1,173 例患者、1,186 次 ICU 住院，以及 eICU-CRD 2.0 的 843 例患者。对肌酐和 INR 先作对数转换，再对 8 个 0-48 小时变量进行中位数插补和标准化，随后进行 PCA 和 K-means 聚类。K=3 在查看结局数据后冻结为探索性主方案；K=2-5 比较内部指标和最小簇样本量，并评估 K=3 的总体分区稳定性与临床可解释性。死亡率不用于选择 K、聚类拟合或标签排序。以 ICU 住院为分析单位的 Logistic 回归估计死亡关联，P 值未经多重性校正。由于死亡可能发生在特征判定期间，本分析不是地标预测。采用事后、探索性的无血红蛋白敏感性分析评估贫血。eICU 表型来自历史性的 MIMIC 锚定重建。

结果

P1 (n=694) 生理状态相对保留, P2 (n=384) 以重度神经功能损害为主, P3 (n=108) 同时存在神经和多系统功能障碍。三组住院死亡率分别为 6.34%、32.55% 和 61.11%。以 P1 为参照, P2 和 P3 的调整后比值比分别为 7.59 (95% CI 5.07-11.36) 和 21.21 (12.08-37.26)。按患者分组的 bootstrap 平均调整兰德指数为 0.8554。使用含血红蛋白表型时, 贫血调整后比值比为 0.99 (0.68-1.44); 使用事后重新推导的无血红蛋白表型时, 贫血调整后比值比为 1.54 (1.06-2.22)。历史性 eICU 分配将 540、221 和 82 例患者分别归入 P1、P2 和 P3, 观察到的住院死亡率分别为 5.4%、25.8% 和 42.7%。

结论

符合入组条件的 ICU 住院被分为三个组别, 其观察到的住院死亡率逐级升高。历史性 eICU 分配得到相同的粗死亡率顺序, 但未复制聚类边界。贫血与死亡的关联估计对表型设定较为敏感。临床应用前, 仍需在具有预先规定时间锚点的独立前瞻性队列中验证; 本研究不能支持床旁预测效用, 也不能估计治疗效应。

关键词: 蛛网膜下腔出血; 重症医学; 临床表型; 无监督学习; 可迁移性。

引言

非创伤性蛛网膜下腔出血 (NSAH) 是一类高危神经系统急症, 具有较高死亡率和长期致残风险 [1]。临床分级包括 Hunt-Hess、WFNS 和格拉斯哥昏迷评分 (GCS) [2-4]。这些量表反映神经损伤严重程度, 但未纳入 ICU 常规采集的多种全身生理指标。

动脉瘤性 SAH 报道了可能参与颅内和颅外损伤的全身炎症 [5], 贫血在急性期也较常见 [6]。因此, 本研究将神经指标与肾脏、血液、循环、呼吸和凝血变量联合分析。APACHE 和 SOFA 分别概括一般疾病严重程度和器官功能障碍, 但并非用于识别 NSAH 特异性生理模式 [7, 8]。

无监督分析已在脓毒症和急性呼吸窘迫综合征中识别出临床特征不同的亚组 [9, 10]。本研究将这一方法用于神经重症患者的早期多模态生理数据。我们考察数据驱动识别的 NSAH 早期生理表型是否具有不同的观察住院死亡率，并探索性评估在另一 ICU 数据库中进行 MIMIC 锚定的分配重建后能否保留粗死亡率顺序。我们还考察早期贫血与住院死亡的调整关联估计是否随表型设定而改变。

方法

研究设计和数据源

本研究为回顾性队列研究，使用两个去标识化、需认证访问的 ICU 数据库：覆盖 2008-2022 年住院的 MIMIC-IV 3.1 [11, 12] 和覆盖 2014-2015 年的 eICU-CRD 2.0 [13, 14]。两项资源均通过 PhysioNet 发布 [15]。MIMIC-IV 用于表型推导，eICU-CRD 用于历史性的探索性 MIMIC 锚定分配重建。数据库访问遵循所需培训和数据使用协议。本研究的研究方案（protocol）和统计分析计划（SAP）在结局访问后重建，因此所有分析均为探索性。最终知情同意豁免表述仍需接受源数据库治理和本地伦理审查。稿件按照 STROBE 和 RECORD 规范撰写 [16, 17]，条目映射见单独清单。

研究队列

纳入收治入 ICU 的成年 NSAH 患者，要求 ICU 住院时间至少 24 小时，且 8 个核心生理变量中缺失值不超过 2 个。MIMIC 的分析单位为每次住院中的一次 ICU 住院；同一患者可贡献多次住院，重采样按 `subject_id` 分组。MIMIC 患者通过 ICD-9 代码 430 或 ICD-10 I60.x 识别，并排除有创伤性蛛网膜下腔出血证据、同次住院多次 ICU 入住，或入 ICU 后 24 小时内记录红细胞输注至少 5 单位的住院。该输血阈值是研究特定规则，并非经验证的定义；MIMIC 全纳入敏感性分析没有增加其他符合条件的病例。eICU 通过 ICD-9 代码 430、入院诊断文本或诊断表条目识别候选 NSAH，仅保留每位患者的首次 ICU 住院，并排除创伤病例。由于 eICU 输血计量单位不一致，未设置红细胞输注硬排除。两个数据库的识别算法均未经过人工病历复核的正式验证。

变量和预处理

最终特征集包括最低 GCS 运动评分、最低平均动脉压、最大休克指数、最低血氧饱和度、最大肌酐、最大国际标准化比值、最低血红蛋白和最低血小板计数。这些变量依据临床相关性和常规可获得性选择，并在结局访问后冻结。死亡率既不是聚类输入，也不用于表型标签排序。各指标汇总自入 ICU 后前 48 小时；该时段内的治疗可能改变测量值。剔除超出研究设定临床范围的数值。缺失值使用推导队列中位数插补，肌酐和国际标准化比值进行 $\log_{10}$ 转换，所有变量使用推导队列均值和标准差进行标准化。

表型推导与迁移评估

主成分分析在 K-means 聚类前降低标准化特征空间的维度。保留的 3 个主成分解释 56.41% 的总变异。K-means 在这一三维空间中运行，设置 `random_state = 42` 和 `n_init = 100`。冻结重跑使用 silhouette、Calinski-Harabasz、Davies-Bouldin、最小簇样本量、按患者分组的 bootstrap 稳定性和临床解释比较 K=2 至 K=5。K=3 被保留为探索性主方案，而非预设选择。聚类后，根据标准化聚类中心计算方向加权的生理严重度评分，并据此将标签排序为 P1 至 P3。死亡率既不用于拟合聚类，也不用于标签排序。原始变量用于描述各组。

历史性 eICU 探索性评估在验证运行时从 MIMIC 数据重建插补、标准化、PCA 和质心分配。公共复现包未保留精确的序列化变换，因此这些汇总结果目前不能视为可从冻结变换工件复现的纯评估。由于无监督聚类依赖具体数据分布，解释重点是死亡率和严重度排序，而非患者层面聚类归属的复制。分配组与死亡率及未参与分配的 eICU 严重度变量进行比较；eICU de novo 聚类仅作为结构敏感性分析。

结局和统计分析

主要结局为住院死亡率，次要结局包括 ICU 死亡率和住院时间。早期贫血和红细胞输注为探索性变量。早期贫血定义为 0-48 小时内血红蛋白最低值 <10 g/dL。由于死亡或出院可能发生在特征窗口内，死亡率分析仅描述住院期内关联，而不是以 48 小时为地标的预后预测。

已实现的探索性 Logistic 模型纳入表型、年龄、性别、入院类型、NSAH 证据等级、动脉瘤诊断和早期贫血。该公式在结局访问后冻结。另一个诊疗过程模型加入了同一窗口内的治疗变量和两个编码相同信息的病因指标，因此仅保留作审计，不作推断性解释。由于最低血红蛋白同时参与表型分配和贫血判定，事后、探索性敏感性分析在去除血红蛋白后重新推导表型，并重复贫血模型。所有检验均为双侧，P 值未经多重性校正，解释以估计值和置信区间为主。回归置信区间使用 ICU 住院层面的模型协方差，未按 `subject_id` 聚类。其他敏感性分析包括完整病例、严格动脉瘤亚组、ICU 住院 ≥ 48 小时、0-24 小时、无 INR、K=4，以及 200 次按患者分组的 bootstrap 分析。

结果

队列和表型结构

MIMIC 推导队列包括 1,173 例独立患者的 1,186 次 ICU 住院，神经严重程度和全身生理状态存在显著异质性。总体住院死亡率为 19.81%，早期贫血率为 26.56%，48 小时内红细胞输注率为 2.02%。推导队列缺失率较低，最大 INR 缺失率为 5.48%，其余核心变量缺失率均不超过 0.08%。

保留的 3 个主成了解释了 56.41% 的总变异。K=3 方案识别出三种临床可解释的表型（图 1；ESM 图 6）。P1 包括 694 次 ICU 住院（58.5%），表现为轻度神经和全身功能损害。P2 包括 384 次 ICU 住院（32.4%），表现为重度神经功能损害但全身生理相对保留。P3 包括 108 次 ICU 住院（9.1%），表现为重度神经功能损害合并低血压、休克指数升高、低氧血症、肾功能障碍、凝血异常、血小板减少和较低血红蛋白。

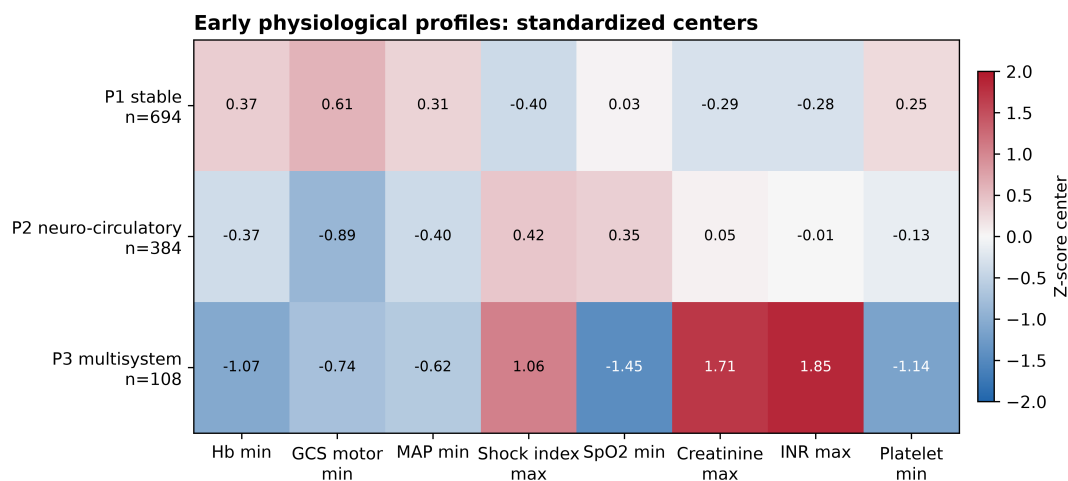


图 1. MIMIC 衍生三种表型的早期生理特征。数值表示标准化聚类中心，并附原始中位数和四分位距。

结局和贫血

死亡率随表型递增（图 2）。P1、P2 和 P3 的住院死亡率分别为 6.34%、32.55% 和 61.11%。ICU 死亡率呈相同顺序，分别为 3.60%、26.56% 和 50.93%。

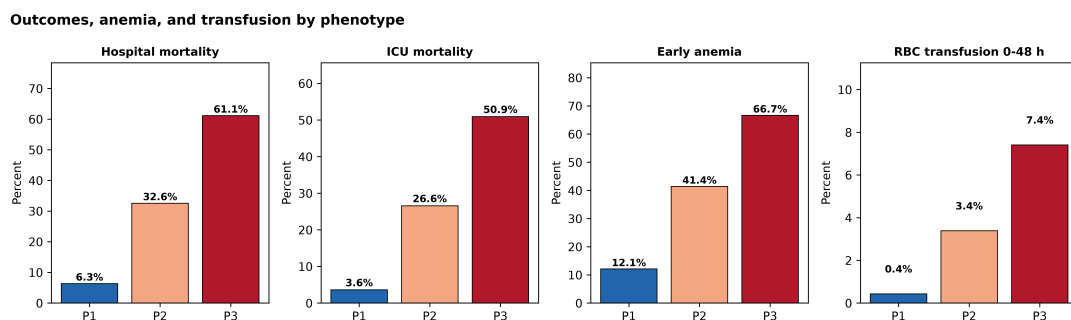


图 2. MIMIC-IV 中的结局、贫血和早期红细胞输注模式。红细胞输注仅作为描述性过程变量展示，不应解释为治疗效应估计。

在已实现的探索性 Logistic 模型中，以 P1 为参照，P2 的调整后比值比为 7.59（95% CI 5.07-11.36），P3 为 21.21（95% CI 12.08-37.26）。早期贫血在 P2 和 P3 中更常见。模型纳入含血红蛋白表型时，贫血比值比为 0.99（95% CI 0.68-1.44；未校正 P = 0.955）。去除血红蛋白并重新推导表型后，贫血比值比为 1.54（95% CI 1.06-2.22；未校正 P = 0.022）。秩亏的诊疗过程模型未作推断性解释。

探索性外部迁移评估

eICU 迁移队列纳入 843 例患者。历史性的 MIMIC 锚定分配将 540 例归入 P1，221 例归入 P2，82 例归入 P3，观察住院死亡率分别为 5.4%、25.8% 和 42.7%。在特征完整性筛选前，903 例患者中有 446 例 INR 缺失（49.4%）；最终迁移队列中有 390/843 例（46.3%）使用了 MIMIC 来源的中位数。ICU 死亡率、早期贫血和红细胞输注呈相同的粗顺序。

各分配组中未用于分配的 eICU 严重度指标也呈有序变化。P1、P2 和 P3 的 APACHE 评分中位数分别为 36、57.5 和 79，Spearman rho 为 0.480。急性生理学评分和预测住院死亡率方向相同。

eICU 中独立 de novo K-means 聚类也呈现有序的死亡率差异，但与迁移标签的患者层面一致性可忽略不计（调整兰德指数 0.0005）。外部结果仅显示历史性 MIMIC 锚定分配后的粗死亡率排序，不能证明不同数据库中的聚类边界得到复制。

稳健性

敏感性分析保留了粗死亡率顺序。200 次按患者分组、完整流程 bootstrap 的平均调整兰德指数为 0.8554。eICU 无 INR 分配中，P1 至 P3 的死亡率分别为 4.6%、24.4% 和 38.7%。无血红蛋白聚类仍区分出死亡率不同的组别，但贫血估计从 0.99 变为 1.54，因此该结果对表型设定并不稳健。

讨论

8 项常规 ICU 指标将符合条件的 ICU 住院分为三种 NSAH 早期病程组。MIMIC 中观察死亡率从 P1 至 P3 逐级升高，历史性 MIMIC 锚定分配在 eICU 中得到相同的粗顺序。P2 和 P3 均有重度神经功能损害，P3 还存在全身异常。

Hunt-Hess、WFNS 和 GCS 主要反映神经状态 [2–4]，APACHE 和 SOFA 则概括一般疾病严重程度和器官功能障碍 [7, 8]。本研究组别同时纳入神经和全身生理指标。它们能否用于队列富集或临床试验分层仍不清楚。

早期贫血在 P2 和 P3 中较常见，但调整后估计取决于表型设定。模型纳入部分由最低血红蛋白构建的表型时，比值比为 0.99；去除血红蛋白后，比值比为 1.54。由于同一窗口的血红蛋白同时参与两个变量，前一估计可能存在过度调整。后一分析属于事后分析，也不能消除残余混杂。两个模型均不能确定贫血是否提供独立预后信息，也不支持因果解释。SAHARA 试验显示，与限制性策略相比，宽松输血策略未显著降低 12 个月不良神经功能结局 [18]。本研究不能估计输血治疗效应，也不应指导输血阈值。

历史性的 MIMIC 锚定 eICU 分配后，死亡率和严重度指标呈有序变化，但 de novo 聚类与分配标签的患者层面一致性可忽略不计。数据库间测量、缺失和记录方式的差异可能造成这种不一致，但本研究没有检验这些机制。这是一项探索性迁移检查，不能证明聚类结构得到复制。

该分配规则使用 8 项常规记录指标和固定预处理参数，因此可以复现。但这一精简特征集没有纳入影像和部分神经外科因素，可能遗漏临床上重要的 SAH 亚组。

本研究存在若干局限。研究方案和 SAP 在结局访问后重建，因此特征集、K=3 选择和回归模型均为探索性方案，而非预设方案。两个回顾性数据库均可能存在残余混杂和队列误分类，NSAH 识别算法也未经过人工病历复核验证。分析缺少 Fisher 分级、出血量、动脉瘤部位、脑积水和操作时间。0-48 小时窗口可能纳入受治疗影响的指标，较短住院者的测量机会更少，并与部分死亡重叠，因此本研究不是 48 小时地标预测。贫血分析将同一窗口的血红蛋白同时用于表型分配和贫血判定，无血红蛋白分析又属于事后分析。P 值未经多重性校正。13 条记录来自重复出现的患者；重采样按 subject_id 分组，但回归置信区间使用 ICU 住院层面的协方差。全纳入敏感性分析显示，入组后的输血排除没有剔除其他符合条件的病例。特征完整性筛选前，eICU 中 INR 缺失率为 49.4%；外部分析也未处理医院层级聚类。MIMIC-IV 是美国单中心资源，eICU 是美国多中心资源 [11, 13]。其他医疗系统可能得到不同的分组和结局模式。

结论

在 ICU 住院至少 24 小时且特征可用性符合要求的患者中，三簇方案区分出观察住院期内死亡率逐级升高的 NSAH 早期病程组。历史性 MIMIC 锚定 eICU 分配得到相同的粗死亡率顺序，但 de novo 聚类未复制这些边界。去除血红蛋白后，贫血估计发生改变。临床应用前仍需开展具有明确时间锚点的前瞻性研究；本研究不能估计治疗效应。

声明

经费支持：投稿前由作者补充。

利益冲突：投稿前由作者补充。

伦理批准：MIMIC-IV 和 eICU-CRD 为去标识化、需认证访问的研究数据库 [12, 14]。完成所需培训和数据使用协议后获得数据库访问权限。本地伦理文件应由投稿机构根据目标期刊要求补充。

参与同意：投稿前需对照源数据库治理和本地伦理要求确认。

数据可用性：MIMIC-IV 和 eICU-CRD 可由完成相应培训和数据使用协议的认证用户通过 PhysioNet 获取 [12, 14]。汇总派生结果见正文和电子补充材料。

代码可用性：公开分析代码记录变换工件契约。精确的 MIMIC 来源变换参数属于敏感派生产物，不纳入公共包；具有独立授权的研究者可在受控环境中重建。投稿前仍需补充仓库 URL 并取得机构发布批准。

作者贡献：投稿前由作者补充。

AI 辅助工具使用：初稿撰写阶段使用了 Gemini，编辑修订、引文核查和格式审查阶段使用了 Codex。投稿前，作者必须核验并对全部科学内容、分析、解释和最终文字负责。

报告规范：完成条目映射的 STROBE 和 RECORD 清单 [16, 17] 将作为电子补充材料提交。

电子补充材料

电子补充材料已整理为 `electronic_supplementary_material.md`，包括队列算法、ICD/code-list、变量映射、缺失率审计、扩展基线/表型/回归/eICU/敏感性分析表、time-to-event 分析边界、补充图、BigQuery 来源说明和复现参数。

STROBE 和 RECORD 条目映射分别整理为 `strobe_checklist.md` 和 `record_checklist.md`。

参考文献

1. Macdonald RL, Schweizer TA (2017) Spontaneous subarachnoid haemorrhage. *Lancet* 389:655 – 666. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30668-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30668-7)
2. Hunt WE, Hess RM (1968) Surgical risk as related to time of intervention in the repair of intracranial aneurysms. *J Neurosurg* 28:14 – 20. <https://doi.org/10.3171/jns.1968.28.1.0014>
3. (1988) Report of World Federation of Neurological Surgeons Committee on a Universal Subarachnoid Hemorrhage Grading Scale. *J Neurosurg* 68:985 – 986. <https://doi.org/10.3171/jns.1988.68.6.0985>
4. Teasdale G, Jennett B (1974) Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. *Lancet* 2:81 – 84. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(74\)91639-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(74)91639-0)
5. Chai C-Z, Ho U-C, Kuo L-T (2023) Systemic Inflammation after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. *Int J Mol Sci* 24:10943. <https://doi.org/10.3390/ijms241310943>
6. Rosenberg NF, Koht A, Naidech AM (2013) Anemia and transfusion after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. *J Neurosurg Anesthesiol* 25:66 – 74. <https://doi.org/10.1097/ANA.0b013e31826cfc1d>
7. Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE (1985) APACHE II: a severity of disease classification system. *Crit Care Med* 13:818 – 829
8. Vincent JL, Moreno R, Takala J, et al (1996) The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) Score to Describe Organ Dysfunction/Failure. On Behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. *Intensive Care Med* 22:707 – 710. <https://doi.org/10.1007/BF01709751>

9. Seymour CW, Kennedy JN, Wang S, et al (2019) Derivation, Validation, and Potential Treatment Implications of Novel Clinical Phenotypes for Sepsis. *JAMA* 321:2003 – 2017. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.5791>
10. Calfee CS, Delucchi K, Parsons PE, et al (2014) Subphenotypes in acute respiratory distress syndrome: latent class analysis of data from two randomised controlled trials. *Lancet Respir Med* 2:611 – 620. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(14\)70097-9](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(14)70097-9)
11. Johnson AEW, Bulgarelli L, Shen L, et al (2023) MIMIC-IV, a freely accessible electronic health record dataset. *Sci Data* 10:1. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01899-x>
12. Johnson A, Bulgarelli L, Pollard T, et al (2024) MIMIC-IV. PhysioNet. <https://doi.org/10.13026/kpb9-mt58>
13. Pollard TJ, Johnson AEW, Raffa JD, et al (2018) The eICU Collaborative Research Database, a freely available multi-center database for critical care research. *Sci Data* 5:180178. <https://doi.org/10.1038/sdata.2018.178>
14. Pollard T, Johnson A, Raffa J, et al (2019) eICU Collaborative Research Database. PhysioNet. <https://doi.org/10.13026/C2WM1R>
15. Goldberger AL, Amaral LA, Glass L, et al (2000) PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals. *Circulation* 101:E215 – E220. <https://doi.org/10.1161/01.cir.101.23.e215>
16. Elm E von, Altman DG, Egger M, et al (2007) The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: Guidelines for Reporting Observational Studies. *Lancet* 370:1453 – 1457. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61602-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61602-X)
17. Benchimol EI, Smeeth L, Guttman A, et al (2015) The REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data (RECORD) Statement. *PLoS Med* 12:e1001885. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001885>
18. English SW, Delaney A, Fergusson DA, et al (2025) Liberal or Restrictive Transfusion Strategy in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. *N Engl J Med* 392:1079 – 1088. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2410962>